YAML 파일 **(YAML Ain't Markup Language)** “야믈 은 마크업언어가 아니다”

사람이 읽기 쉽도록 설계된 데이터 직렬화(Serialization) 형식

주요 특징

- 확장자: .yaml 또는 .yml을 사용합니다.
- 가독성: JSON이나 XML과 달리 중괄호({})나 대괄호([]), 따옴표를 최소화하여 깔끔합니다.
- 들여쓰기 기반: 데이터를 표현할 때 띄어쓰기(공백)를 통한 들여쓰기로 계층 구조를 나타냅니다. (탭(Tab) 사용 불가, 공백 2칸 또는 4칸 권장)
- 주석 지원: # 기호를 사용해 주석을 작성할 수 있습니다.
- 데이터 타입: 문자열, 숫자(정수/실수), 불린(true/false), null 등을 지원합니다.

기본 문법 구조

1. 키**:**값 **(Key:Value)** 쌍 콜론**(:)** 뒤에 반드시 공백을 한 칸 이상 넣어야 합니다**.**

```
name: 홍길동
age: 30
is_student: false
```

2. 목록 **(List / Array)** 각 항목 앞에 대시**(-)**와 공백을 붙입니다**.**

```
fruits:
  - 사과
  - 바나나
  - 오렌지
```

3. 객체 및 중첩 구조

```
user:
  name: 김철수
  address:
    city: 서울
    zipcode: '04524'
```

4. 주석

```
# 이것은 주석입니다.
version: 1.0
```

YAML 파일 데이터 유형 **3**가지

스칼라(Scalar), 시퀀스(Sequence/List), 매핑(Mapping/Object)
값의 형태에 따라 타입을 자동으로 추론하거나 명시적으로 표현 가능

1. 주요 데이터 유형 및 예시

- 스칼라 **(Scalar) :** 단일 값
  - 문자열 (String): 따옴표 없이 쓰거나 큰따옴표(") / 작은따옴표(')로 감싸서 표현 (예: name: 홍길동 또는 text: "Hello")
  - 정수 (Integer) 및 부동소수점 (Float): 숫자 그대로 표현 (예: age: 25, pi: 3.14)
  - 불리언 (Boolean): 참/거짓 표현 (예: is_active: true, flag: false / yes, no, on, off 도 사용 가능)
  - Null 값: 빈 값 또는 null, ~ 등으로 표현 (예: address: null)
  - 날짜 및 시간 (Date / Timestamp): ISO 8601 형식 사용 (예: birthdate: 1990-01-01)
- 시퀀스 **(Sequence / List) :** 배열 또는 목록
  - 항목 앞에 하이픈과 공백(-)을 사용해 나열하거나, 대괄호([...])를 이용한 인라인 형식 사용

    ```
    fruits:
      - apple
      - banana
      - orange
    # 또는 인라인 방식
    fruits: [apple, banana, orange]
    ```

    매핑 (Mapping / Object / Dictionary) : 키-값(Key-Value) 쌍의 집합
    들여쓰기를 통해 계층 구조를 표현하거나, 중괄호({...})를 이용한 인라인 형식 사용

    ```
    person:
      name: 김철수
      age: 30
    # 또는 인라인 방식
    person: {name: 김철수, age: 30}
    ```

2. 데이터 타입 명시 방법 **(**태그 사용**)**

YAML은 기본적으로 자동 감지하지만, 데이터 앞에 명시적 타입 태그(!!)를 붙여 강제로 지정가능

- 예: number: "123" 또는 str_val: !!str 123 (숫자 123을 문자열로 처리)
- 예: val: !!int "45"

주로 어디에 쓰이나**?**

YAML은 설정(Configuration) 파일을 작성할 때 표준처럼 사용됩니다

- 쿠버네티스(Kubernetes) 매니페스트 설정
- 도커 컴포즈(Docker Compose) (docker-compose.yml)
- GitHub Actions 및 CI/CD 파이프라인 워크플로우
- YOLO 학습 데이터셋 구조
- Spring Boot 설정 파일 (application.yml)